

Mean dan median

Membaca pusat data dan pengaruh nilai ekstrem

Tujuan pembelajaran

- 01 Menghitung mean dan median dari lima nilai.
- 02 Menjelaskan pengaruh satu nilai ekstrem pada kedua ukuran pusat.

Prasyarat: menjumlahkan, membagi, dan mengurutkan nilai.

Mean dan median

Mean

Jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data.

Setiap nilai ikut memengaruhi hasil.

Median

Nilai di tengah setelah data diurutkan.

Untuk jumlah data genap, rata-ratakan dua nilai tengah.

CONTOH

Contoh lima nilai

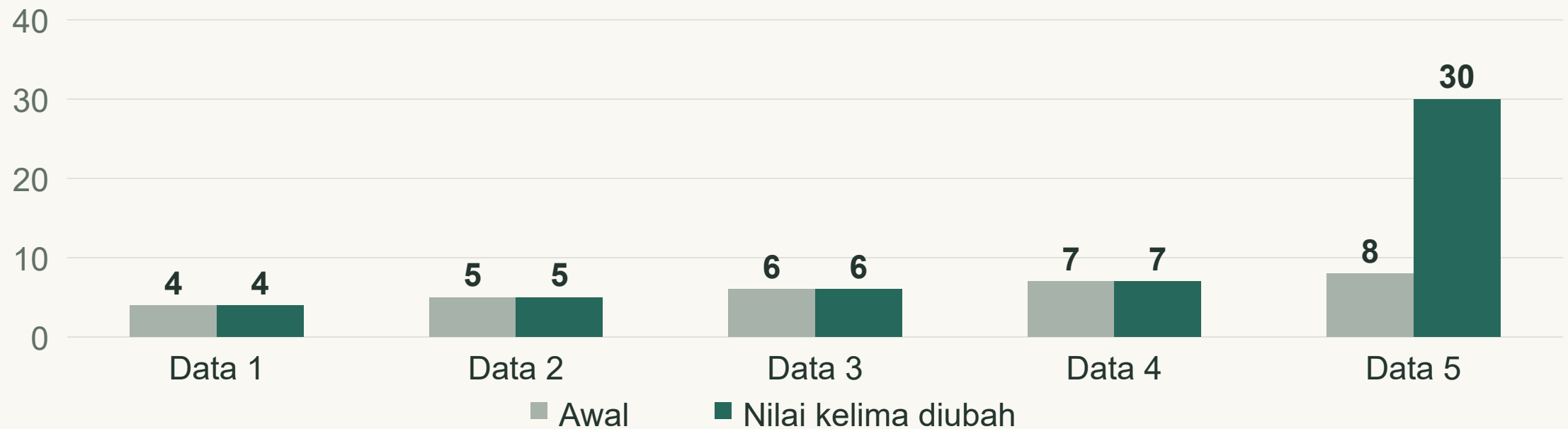
4 5 6 7 8

$$\text{Mean} = (4 + 5 + 6 + 7 + 8) / 5 = 6$$

$$\text{Median} = \text{nilai ketiga} = 6$$

Data hipotetis, tanpa satuan. Urutan naik.

Satu nilai berubah



Data hipotetis, tanpa satuan. Hanya nilai kelima yang berubah.

Respons kedua ukuran pusat

Mean

6 menjadi 10,4

Jumlah data naik dari 30 menjadi 52.
Banyaknya data tetap lima.

Median

Tetap 6

Nilai di posisi ketiga tetap 6 setelah data diurutkan.

Latihan

2 4 6 8 20

Hitung mean dan median.
Jelaskan mengapa keduanya berbeda.

Data hipotetis. Diskusikan sebelum membahas jawaban.

Pusat data perlu konteks

Mean memakai seluruh nilai. Median memakai posisi tengah setelah data diurutkan.

Tindak lanjut

Ubah nilai terbesar pada contoh Anda.
Jelaskan respons mean dan median.

Bacaan: OpenStax, Introductory Statistics 2e, bagian 2.5